

Desarrollo de Aplicación Web para la Facilitación del Seguimiento de Fármacos en el Entorno Intrahospitalario.

B. Andreo León¹, M. Guerrero Sancho², L. Lagartera Labrador³

Departamento de Ingeniería Biomédica, Universidad Rey Juan Carlos, Fuenlabrada, España, {¹b.andreo.2018,

²m.guerreros.2020,³lm.lagartera.2020}@urjc.alumnos.es

Resumen

El diseño de herramientas automáticas facilita el flujo de trabajo intrahospitalario, reduciendo tiempos y errores en el manejo de la información clínica. Las herramientas de control y seguimiento de fármacos garantizan una entrega adecuada, reduciendo pérdidas y favoreciendo la trazabilidad.

Este artículo presenta el desarrollo de una aplicación web, FarmaTrace, para el seguimiento de fármacos, controlando las comunicaciones entre Farmacia, celadores y servicios, automatizando la recogida de fármacos mediante notificaciones.

Todo el proceso queda registrado con validación digital por ambos servicios, permitiendo conocer la ubicación, hora y responsable del traslado.

El objetivo es mejorar la dinámica intrahospitalaria, orientándola hacia la eficiencia, seguridad y responsabilidad en los traslados entre servicios clínicos.

1. Introducción

El entorno hospitalario está compuesto por una multitud de servicios conectados entre sí. Las relaciones que se establecen entre ellos son determinantes para la calidad de la atención sanitaria, la cual es directamente proporcional al grado de coordinación y seguridad en las conexiones entre las distintas áreas del hospital.

La variable temporal en el ámbito clínico resulta de capital importancia, por lo que una gestión inapropiada que suponga demoras en la entrega de algún medicamento o incluso su pérdida, puede conllevar consecuencias lamentables en detrimento de la salud del paciente.

Por ello, resulta imprescindible que los procesos internos estén correctamente estructurados y organizados, con una distribución óptima de las tareas según su prioridad e importancia. La tecnología, en este caso, puede aportar robustez, garantizando que los recursos sanitarios se distribuyan donde y cuando sea preciso.

Además del control objetivo de los materiales clínicos que supone la trazabilidad en este contexto, el registro de la actividad hospitalaria provoca una percepción de seguridad tanto en los pacientes como en el personal sanitario.

Contar con sistemas automáticos que supervisen y registren el proceso reduce el margen de error, aligera la carga de trabajo del personal y facilita la toma de decisiones.

En el contexto hospitalario, los medicamentos son un

recurso de naturaleza delicada. Que sean correctamente gestionados es de vital importancia para evitar negligencias en el tratamiento a un paciente. Se hace, por tanto, necesario desarrollar soluciones tecnológicas que automaticen, optimicen y recojan el circuito farmacológico intrahospitalario a fin de mejorar la eficiencia en la asistencia sanitaria y la seguridad del paciente.

2. Motivación

Apremia la investigación y el desarrollo de herramientas que contribuyan a la mejora de la trazabilidad y de la eficiencia de los circuitos intrahospitalarios y, en concreto, de la gestión de los medicamentos. La falta de un control exhaustivo de la ubicación y el estado de los fármacos cuando abandonan el servicio de Farmacia puede derivar en pérdidas de recursos, demoras en el reparto y la administración.

No es poco común observar cómo los celadores, al no contar con indicaciones precisas, a veces dedican tiempo a la búsqueda de tareas pendientes. Esto puede influir en la fluidez del proceso y ocasionar que los fármacos no estén disponibles cuando son requeridos.

La digitalización del seguimiento de fármacos mejora tiempos de espera y contribuye a disminuir desplazamientos innecesarios, lo que garantiza que cada medicamento sea recogido y entregado cuando y como corresponde.

Además, la validación proporciona una trazabilidad completa del proceso, permitiendo identificar responsabilidades, llevar un registro de los horarios y optimizar el flujo de trabajo.

En esencia, se persigue el desarrollo de una herramienta accesible que logre mejorar la organización logística del material farmacológico en el entorno hospitalario, aliviando la carga del personal, disminuyendo la incertidumbre y reforzando la seguridad del paciente y del personal clínico mediante una gestión más ágil, transparente y eficaz.

3. Estado del arte

La gestión eficiente y segura de los medicamentos en el entorno hospitalario es un aspecto imprescindible que ha tratado de optimizarse de diversas formas.

Sistemas de seguimiento integrados en la historia clínica electrónica (EHR): Un estudio evaluó la implementación de una tecnología móvil de seguimiento de dispensación integrada en la EHR en un hospital académico de tercer nivel. [1]

Aplicaciones web para el seguimiento de medicamentos:

Un estudio describió la implementación de un sistema de seguimiento basado en la web en un centro médico académico. [2]

Evaluación de sistemas de seguimiento de dosis: Un estudio evaluó el impacto del software de seguimiento de dispensación en operaciones de farmacia hospitalaria. [3]

4. Materiales

Para el desarrollo de la aplicación se emplearon diversas herramientas que facilitaron tanto la implementación del backend como del frontend, asegurando una arquitectura sólida y escalable.

En una primera instancia, la plataforma de desarrollo de aplicación escogida fue Firebase, que permitía una mayor centralización. Sin embargo, eran necesarias funciones de lógica que se extendían fuera de las limitaciones del plan básico disponible, por lo que nos vimos obligados a descartar esta opción. Se optó entonces por Supabase, una plataforma de backend de código abierto que, alojada en la nube, nos provee las herramientas para crear y gestionar el backend. Con este, se posibilita el almacenamiento de las bases de datos y de la lógica del sistema que se encarga de la relación entre las mismas. Las bases de datos utilizadas son relacionales y se gestionan mediante el lenguaje SQL.

Para la construcción de la interfaz de usuario se utilizaron React y Vite. React es una biblioteca de JavaScript que facilita la creación de componentes interactivos y reutilizables, mientras que Vite es una herramienta de desarrollo que acelera la ejecución y el empaquetado de la aplicación durante el proceso de desarrollo y despliegue.

El desarrollo de la lógica de la aplicación se realizó en Java, ampliamente utilizado y caracterizado por su robustez, seguridad y buen rendimiento.

5. Métodos

5.1. Requisitos funcionales de la aplicación.

La aplicación está diseñada para gestionar de forma eficiente el flujo de pedidos de medicamentos dentro de un entorno hospitalario, a través de diferentes roles:

Farmacia, Celador, Enfermería.

Inicialmente, el servicio de farmacia recibe un aviso desde la aplicación FarmaTool indicando la necesidad de medicamentos para un paciente. Farmacia rellena los datos que son necesarios en *FarmaTrace*, siendo estos el fármaco que se debe entregar y la localización de la cama, la cual lleva asociado un control de enfermería. Una vez rellenos estos datos, el pedido se genera en *FarmaTrace* y en esta aparece un estado marcado como *En proceso*. Tiempo después, cuando en farmacia ya se ha preparado el pedido, marcan como preparado el pedido, de tal manera que en *FarmaTrace* aparece un nuevo estado como *Listo para recoger*. Una vez aparece este nuevo estado, el celador o personal de apoyo recibe un aviso en la aplicación en la que se le indica que el pedido puede ser recogido. Una vez el fármaco es recogido, el celador debe indicar en la aplicación que el pedido ha sido recogido. Además, para

que haya una doble verificación, en farmacia también pueden confirmar su recogida. Sin embargo, debido a la alta demanda de trabajo que hay en el servicio de farmacia, este paso no es obligatorio para ellos. Tras confirmar la recogida por al menos el celador, la app pasa al estado de *Recogido*.

Una vez que el celador ha entregado el pedido al control de enfermería, tanto el celador como el personal de enfermería deben confirmar que el fármaco se ha entregado, de tal manera que el estado en la aplicación pasa a ser *Entregado*. Finalmente, el fármaco es administrado al paciente. Tras ello, el personal de enfermería puede confirmar en la aplicación que ha administrado el medicamento para que se actualice el estado de la aplicación a *Administrado*. Esto permitiría un mayor control y trazabilidad de los fármacos.

5.2. Estructura de la interfaz web

La aplicación está compuesta de cinco páginas principales, las cuales están diseñadas para gestionar el acceso, trazabilidad y flujo de pedidos de medicamentos que se realizan dentro del entorno hospitalario.

5.2.1 Página de Inicio de Sesión (Login)

Se trata de la primera página que aparece para todos los usuarios, en ella se realiza el inicio de sesión. Este se hace mediante correo electrónico y una contraseña proporcionada por el Servicio Técnico. A través de esta página también se puede acceder a la página con la funcionalidad de cambio de contraseña.

5.2.2 Cambio de Contraseña

Una vez el usuario ha iniciado sesión con la contraseña inicial administrada por el Servicio Técnico, se puede optar por cambiarla por una contraseña propia en esta sección. Tras realizar el cambio, se deberá volver a iniciar sesión con las nuevas credenciales para poder mantener el acceso a las funcionalidades de la aplicación.

5.2.3 Creación de Pedidos

Esta página es exclusiva para Farmacia. Cuando los usuarios que poseen el rol de Farmacia inician sesión en la aplicación, son redirigidos automáticamente a la página con la funcionalidad de la creación de pedidos. En dicha página se deben registrar los datos del medicamento y de la habitación a la que se deben de entregar. En caso de que se introduzca una localización que no existe en la base de datos, el sistema mostrará un mensaje de error.

5.2.4 Registro de pedidos

En esta página se pueden visualizar los pedidos que hay en curso. La información que aparece mostrada depende del rol del usuario.

- **Farmacia:** es capaz de ver los pedidos que ha creado, los que están pendientes de confirmación y aquellos en los que ha participado.
- **Celador:** puede visualizar los pedidos que están listos para recoger, los que ya ha recogido pero aún no ha entregado y los que ya ha entregado con anterioridad, los cuales se consideran pedidos inactivos.
- **Enfermería:** puede filtrar los pedidos según la

ubicación, el control de enfermería al que se destina el pedido. Puede visualizar aquellos que están en proceso de ser entregados y es capaz de acceder a dos apartados: uno de ellos para marcar como recibido el medicamento y el otro para marcar como administrado al paciente el medicamento recibido.

5.2.5 Página de Sin Acceso

En caso de tratarse de un usuario que inicia sesión sin tener un rol asignado que sea válido (Farmacia, Celador o Enfermería), serán redirigidos automáticamente a esta página. De dicha manera, la responsabilidad para asignar un rol a los usuarios recaerá en manos del Servicio Técnico.

5.3. Arquitectura de los datos

Nuestra base de datos incluye cuatro tablas: pedido, seguimiento de pedido, ubicación y usuario. Cada una formada por varias columnas necesarias para la trazabilidad de los fármacos. (ver Figura 1).



Figura 1. Visualización del esquema de la base de datos

La tabla de *ubicacion* contiene dos columnas: *control* y *habitacion*. Aquí se dispone de todas las ubicaciones posibles para la entrega de pedidos dentro de la aplicación.

La tabla *usuario* contiene tres columnas: *user_id*, *email* y *rol*. Cada usuario posee un identificador único (UUID) que sirve de clave primaria y una dirección de correo electrónico también única. La columna *rol* determina, mediante triggers en *Supabase* y ciertas validaciones en el frontend, el acceso a distintas páginas de la aplicación y a la modificación de algunas tablas específicas.

La tabla *pedido* consta de cuatro columnas: *pedido_id*, *medicamento*, *estado* y *habitacion*. El identificador del pedido es un identificador único (UUID) como clave primaria. El campo *medicamento* corresponde a un texto introducido al crear el pedido por parte de un usuario con rol de farmacia. La columna *estado* indica el progreso del pedido a través de cinco posibles valores: En proceso (pedido en preparación por farmacia), Listo para recoger (el medicamento puede ser retirado por el celador), Recogido (el celador ha recogido el fármaco), Entregado (el medicamento ha sido entregado a enfermería) y Administrado (el fármaco ha sido administrado por el personal de enfermería). Y por último la columna *habitacion* permite asociar el pedido con el destino final del mismo.

Finalmente, la tabla *seguimiento_pedido* permite realizar un historial de cambios de estado. Contiene cinco columnas: *pedido_id*, *user_id*, *seguimiento_id*, *estado* y *fecha*. A través de *pedido_id* se identifica el pedido correspondiente de la tabla *pedido*; el *user_id* indica el usuario de la tabla

usuario que efectuó el cambio; el *seguimiento_id* identifica cada transición de estado de forma única (UUID) sirviendo de clave primaria; el *estado* refleja el nuevo estado asignado al pedido; y la *fecha* permite conocer el momento en que se produjo dicho cambio.

5.4. Mecanismo y Lógica de la Aplicación

Para asegurar el funcionamiento correcto y fluido de la aplicación, la plataforma de desarrollo del backend, *Supabase*, permite la implementación de funciones y triggers que facilitan la creación de entradas en las tablas de nuestra base de datos.

5.4.1 Creación de Usuario

La plataforma *Supabase* ofrece un sistema de autenticación que permite la gestión de los usuarios y sus sesiones de manera segura. A través de su plataforma web, *Supabase* permite crear usuarios de manera manual o generar una solicitud web para permitir a los usuarios crear su propia cuenta. Dado a las características intrínsecas de la propia aplicación y a la importancia en la seguridad de los datos, nuestra aplicación no cuenta con una interfaz propia para la creación de la cuenta. Por ende, solo los usuarios invitados o generados por el servicio técnico tendrán acceso a la aplicación y sus contenidos.

Para crear un usuario, el servicio técnico deberá ingresar en la plataforma de *Supabase* y dispondrá de dos opciones:

- Crear los usuarios personalmente, subiendo un archivo .csv que contenga correo electrónico y contraseña o registrando de forma manual a los usuarios a través del registro de la plataforma.
- Enviar una invitación de creación de cuenta a los propios usuarios.

Independientemente del método utilizado para crear los usuarios, estos se almacenarán automáticamente en la tabla *auth.user* de *Supabase*. Esta tabla presenta información sensible y delicada del usuario por lo que hemos implementado un trigger que activa una función responsable de recoger los datos de email y uuid generado y crear una nueva entrada en la tabla *usuario*. Recordando la estructura de la tabla *usuario*, al realizar esta acción se rellena el campo *rol* con “no_rol”. Este estado se cambiará posteriormente según el rol que vaya a cumplir el usuario.

5.4.2 Generación de un pedido

Para crear un pedido, el usuario de farmacia debe acceder a la interfaz acorde y rellenar los datos de medicamento y habitación. Al introducirlos, se genera una entrada en la tabla de *pedidos*, la cual contiene los datos de *medicamento* y *habitacion*. Se genera un id único del pedido y se establece el estado “En proceso”. Al aparecer una nueva entrada en la tabla *pedido*, se acciona un trigger que activa la función responsable de generar una entrada en la tabla *seguimiento_pedido*. Esta entrada presenta la información del *id* del pedido, el *id* del usuario que ha creado el pedido, un *id generado* único del seguimiento, el estado “En proceso” y la fecha y hora en la que se creó el pedido.

5.4.3 Conflicto en estados de pedidos

Como se mencionó anteriormente los pedidos pueden presentar cinco estados distintos, de los cuales “Recogido” y “Entregado” pueden ser confirmados por roles distintos.

En el ámbito hospitalario dos valores a menudo entran en conflicto: la trazabilidad y la velocidad operacional. Muchas aplicaciones priorizan una trazabilidad rígida y exhaustiva obstaculizando el flujo natural del servicio y empeorando la velocidad operacional de este. Para no cometer este error y, tras comunicarnos con la representante del Hospital Universitario Fundación Alcorcón en este proyecto, concluimos en que la mejor solución es permitir continuar a los siguientes estados sin la necesidad de la verificación por parte de ambos servicios tanto en la recogida (Celador y Farmacia) como en la entrega (Celador y Enfermería). Aún así, permitiendo la verificación del nuevo estado al rol que no aún no la realizó.

A través de funciones lógicas en el código del frontend clasificamos los pedidos para verificar si el cambio fue confirmado por todos los roles pertinentes o si avanzó con la verificación parcial. Permitiendo así mantener un equilibrio entre el control y la eficiencia operativa.

6. Resultados

Se obtiene como resultado una aplicación segura, intuitiva y ligera implementada en el hosting de Vercel. Con capacidades de trazabilidad en la entrega de pedidos sin necesidad de un enlace directo a las aplicaciones propias del servicio madrileño de salud. Como evidencia de la aplicación mostramos dos ejemplos del diseño de esta (ver Figura 2 y Figura 3).



Figura 2. Interfaz de pedidos relevantes para farmacia con disponibilidad de crear pedidos



Figura 3. Interfaz de pedidos en estados relevantes para enfermería con filtro por control/zona.

7. Discusión

A pesar del correcto funcionamiento de la aplicación, existen ciertas limitaciones que deben señalarse. Una de las limitaciones más relevantes es que la aplicación no está conectada al Servicio Madrileño de Salud, lo que obliga al personal de farmacia a extraer información de FarmaTools manualmente y luego introducirla en nuestra plataforma, lo que podría causar un aumento en la carga de trabajo para el personal y un ligero retraso en los procesos. Esta duplicación de procesos complica la trazabilidad que, aunque resulta casi completa —se puede conocer el medicamento, la habitación y la hora—, sería ideal poder automatizar este flujo mediante una integración directa.

Por otra parte, en una primera instancia tratamos de desarrollar la aplicación en *Firebase* por su gestión centralizada, pero la limitación de funciones gratuitas obligó a buscar otras alternativas. Si estas funciones hubiesen estado disponibles la entrega del frontend, backend y hosting de la aplicación y su puesta en marcha hubiese sido mucho más sencilla para el Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

8. Conclusiones

La implementación de una aplicación para el seguimiento automatizado del traslado de fármacos en el ámbito clínico sería una herramienta valiosa en el entorno hospitalario, aumentando la eficiencia, la seguridad y la responsabilidad en las rutas de los recursos sanitarios.

Asimismo, refuerza la robustez y fiabilidad de la trazabilidad hospitalaria, lo que se traduce en una mejora tanto para el paciente como para el personal sanitario.

En mejoras futuras, sería de gran utilidad integrar una base de datos completa del Sistema de Salud (en caso de que la hubiera) o tener acceso a ella dentro de nuestra aplicación, evitando que el medicamento tenga que escribirse manualmente. Esto permitiría mayor conectividad y quitaría carga de trabajo al personal sanitario.

9. Agradecimientos

Agradecemos a la profesional del servicio de Farmacia del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, Estefanía Zhan Zhou, que desde el principio nos ha acompañado y orientado a lo largo de todo el proyecto.

10. Referencias

[1] Página web del artículo en PubMed [Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35670293/>] (Consultada: abril 2025)

[2] Página web del artículo en PubMed [Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22997118/>] (Consultada: abril 2025)

[3] Página web del artículo en PubMed [Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22997118/>] (Consultada: abril 2025)